01. THÔNG TIN NHÓM VÀ MÔ HÌNH

BÁO CÁO GIỮA KỲ – NHÓM 15 (5 SINH VIÊN): ĂN HẾT THỨC ĂN RỒI TỚI G

Học phần: Biểu diễn tri thức và tìm kiếm nâng cao

Giảng viên: TS. Nguyễn Bích Vân – IAI–UET–VNU

Lớp / ngày giao / ngày nộp: [Điền]

Python / hệ điều hành / lệnh chạy: [Điền]

Chọn Word hoặc LaTeX, thay [Điền] bằng nội dung thật. Mẫu trống 6 trang; báo cáo hoàn thiện 6–8 trang chính. PDF tính tay nộp riêng.

Thành viên / MSSV	Chủ trì	Hai test phụ trách	Kiểm tra chéo
1. [Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
2. [Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
3. [Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
4. [Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
5. [Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]

1. Mô hình bài toán

Ý nghĩa P, F, G, tường và ô trống: [Điền].

Trạng thái, hành động, chuyển trạng thái, chi phí: [Điền 4–6 câu].

Điều kiện hoàn tất: [Điền].

Vì sao vị trí đơn lẻ chưa đủ? Ví dụ cùng tọa độ khác tập thức ăn: [Điền].

Cận số trạng thái theo V và m; điều cận này chưa nói: [Điền].

2. Mặt nạ và phần việc tự làm

Thứ tự đánh số F / ý nghĩa bit 1 / cách xóa bit: [Điền].

Các tệp dùng nguyên: [Điền].

Dữ liệu, test hoặc phần mã tự sửa: [Điền].

02. THUẬT TOÁN VÀ HEURISTIC

3. Trình bày lại hai thuật toán

Công việc	UCS: mã giả / giải thích	A*: mã giả / giải thích
Khởi tạo biên / khóa	[Điền]	[Điền]
Lấy phần tử kế tiếp	[Điền]	[Điền]
Loại bản ghi cũ	[Điền]	[Điền]
Kiểm đích và ngân sách	[Điền]	[Điền]
Sinh con / cập nhật mask	[Điền]	[Điền]
Cập nhật g và cha	[Điền]	[Điền]
Dựng đường / kết thúc	[Điền]	[Điền]

Tên tệp, hàm và đoạn mã tương ứng: [Điền].

Quy tắc đồng hạng và khi nào đổi cha: [Điền].

4. Hai heuristic

Định nghĩa h_F, h_V bằng công thức và lời: [Điền].

Trường hợp không còn F nhưng chưa tới G: [Điền].

Chứng minh chấp nhận được: [Điền].

Nhất quán khi không ăn F: [Điền].

Nhất quán khi ăn F, kể cả viên cuối: [Điền].

Quan hệ h_V và h_F; giới hạn kết luận về thời gian: [Điền].

5. Độ phức tạp

Phân biệt ô vật lý và state; V, V', E': [Điền].

Thời gian, bộ nhớ, chi phí trace: [Điền].

Các giả thiết dùng để bảo đảm tối ưu: [Điền].

03. TÍNH TAY VÀ ĐỐI CHIẾU MÃ

Tệp TinhTay.pdf / trang B1–B4: [Điền].

Thời điểm ghi dự đoán trước khi chạy: [Điền].

6. M0

P/G/F, số ô đi được và cận trạng thái: [Điền].

h_F, h_V ở đầu và hai con: [Điền].

Đường, bước ăn từng F, chi phí và cận chứng minh tối ưu: [Điền].

7. Sáu lần lấy đầu trên H

Lần	UCS: state / g	A_V: state / g,h,f	Khớp tay–mã?
1	[Điền]	[Điền]	[Điền]
2	[Điền]	[Điền]	[Điền]
3	[Điền]	[Điền]	[Điền]
4	[Điền]	[Điền]	[Điền]
5	[Điền]	[Điền]	[Điền]
6	[Điền]	[Điền]	[Điền]

OPEN đầy đủ, con mới và cha: TinhTay.pdf trang [Điền].

Lần đầu hai thuật toán lấy khác và nguyên nhân: [Điền].

Đường hoàn chỉnh / chi phí / cận đạt được: [Điền].

8. Các phản ví dụ

Ô cần quay lại, test phát hiện gộp vị trí: [Điền].

Qua G sớm / hết F chưa tới G: [Điền].

Hàm cộng sai trên PFFG; dùng F ban đầu tại đích: [Điền].

no_path so với limit, ngân sách 0: [Điền].

Một dự đoán cần sửa hoặc điều hiểu rõ hơn sau đối chiếu: [Điền].

04. THỰC NGHIỆM CHUNG VÀ RIÊNG

Lệnh thật / ngân sách / tệp JSON và CSV: [Điền].

N là số mở rộng, không phải số byte RAM. Chưa có lời giải: không ghi chi phí 0.

9. Tóm tắt 24 cấu hình chung

Bản đồ / thứ tự	Status / cost	N UCS	N A_F	N A_V
M0/RDLU	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
M0/DRUL	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
M1/RDLU	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
M1/DRUL	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
M2/RDLU	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
M2/DRUL	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
M3/RDLU	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
M3/DRUL	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]

Tỷ lệ giảm mở rộng; xử lý mẫu số 0: [Điền].

Đỉnh biên / cùng chi phí nhưng khác đường: [Điền, dẫn CSV].

10. N1/N2: 12 cấu hình riêng

Bản đồ / thứ tự	Status / cost	N UCS	N A_F	N A_V
N1/RDLU	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
N1/DRUL	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
N2/RDLU	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
N2/DRUL	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]

Seed, kích thước, ba F: [Điền].

N1: đường và ô quay lại: [Điền].

N2: G tới được nhưng F bị ngăn; miền tách: [Điền].

Thay F/G trên bản sao: dự đoán / kết quả / giải thích: [Điền].

05. KIỂM THỬ NHÓM TỰ VIẾT

Tệp test_nhom.py; log output/ket_qua_test.txt.

Lệnh / thời điểm / tổng test / số đạt, lỗi: [Điền].

Ba test có kỳ vọng tính tay và trang minh chứng: [Điền].

STT	Tên test / dữ liệu	Kỳ vọng và cách suy ra	Thực tế	Người
1	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
2	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
3	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
4	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
5	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
6	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
7	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
8	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
9	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]
10	[Điền]	[Điền]	[Điền]	[Điền]

11. Phạm vi kiểm thử

Ăn F, quay lại, mask không thêm bit: [Điền tên test].

Qua G sớm, hết F chưa tới G, không có F ban đầu: [Điền].

no_path / limit / đầu hoàn tất với ngân sách 0: [Điền].

Bản đồ sai, chỉ số biên, tường, đường hợp lệ: [Điền].

Đổi F/G, không sửa đầu vào, trace bật/tắt, h=0: [Điền].

Kiểm đường và chi phí: [Điền].

12. Test chưa đạt

Lỗi phát hiện, cách sửa, lần chạy lại hoặc chưa khắc phục: [Điền].

Trường hợp chưa kiểm: [Điền]. Không ghi PASS trước khi chạy; test mẫu không tính vào mười test riêng.

06. NHẬN XÉT VÀ KIỂM TRA TRƯỚC NỘP

13. Ba nhận xét có minh chứng

Nhận xét 1 – Mô hình và số thức ăn (80–120 từ):

[Điền; dẫn dữ liệu/test].

Nhận xét 2 – h_F, h_V và UCS (80–120 từ):

[Điền; số liệu, đồng hạng, chi phí tính h].

Nhận xét 3 – Đích, thức ăn và giới hạn tài nguyên (80–120 từ):

[Điền; minh chứng và giới hạn].

14. Tái tạo và bảo vệ

Hai giới hạn của thí nghiệm: [Điền].

Điều đã hiểu rõ hơn sau khi làm: [Điền].

Kiểm tra trước nộp	**Tệp / người / kết quả thật**
Báo cáo, tính tay, 6–8 slide	[Điền]
Mã Python, dữ liệu và README	[Điền]
24+12 cấu hình và hai trace H	[Điền]
10 test riêng, log thật	[Điền]
Giải nén chạy trên máy khác	[Điền]
Năm người tập bảo vệ 15–20 phút	[Điền]

Tên ZIP / người kiểm gói sạch / ngày: [Điền].

Năm thành viên xác nhận công việc và kết quả: [Điền].

Có thể thêm dòng, giãn ô. Giữ 6–8 trang nội dung chính, vết dài đưa vào phụ lục. Không xóa phần giải thích để chỉ giữ đáp số.